关节模组使用协议

简易说明书

适用驱动：一体化通讯模组

版本:V1.0

时间：2025.12.6

免责声明

感谢您购买巨蟹电机驱动系统。在使用之前，请仔细阅读本声明，一旦使用，即被视为对本声明全部内容的认可和接受。请严格遵守手册、产品说明和相关 的法律法规、政策、准则安装和使用该产品。在使用产品过程中，用户承诺对自己的行为及因此而产生的所有后果负责。因用户不当使用、安装、改装造成的任何损 失，巨蟹将不承担法律责任。未经许可，不得以任何形式复制翻印。关于免责声明的最终解释权，归巨蟹智能驱动科技有限公司所有。

本协议说明仅适用于 1.16.07 版本以上。

目录

1.模组上电程序运行逻辑 4
模组上电 4
2.CAN 总线接线规范指南 4
2.1 信号线定义： 4
2.2 终端电阻 4
3.协议说明 5
3.1 通讯配置 5
3.2 执行器 ID 5
3.3 对象字典 5
3.4 主要控制模式 5
4.CANFD/CANOPEN SDO 控制举例 6
4.1 SDO 消息解析说明 6
4.2 以主站下发到从站，修改电机 ID 举例说明 6
4.3 字典操作示例 7
5.CANFD 的自定义的 PDO 控制举例 13
6.执行器反馈报文 17
7.CANOPEN PDO 说明 18
8.编码器说明 20
1. 编码器分辨率与单圈位置反馈 20
2. 位置反馈示意图 21
9.模组端子说明 22
10. 故障排查说明 25

1.模组上电程序运行逻辑

模组上电

2.1 进入 boot 程序，300ms 跳转 App

2.2 App 初始化时间预计 2s

2.3 初始化完成会上传 ID 为 0x700+ID，数据为 00 的数据帧，同时看门狗上电自锁

2.4 电机上伺服后，须延时 100ms 才可以向新位置转动

注意事项：看门狗数据帧间隔要小于 500ms，否则电机自锁

抱闸打开关闭都有 100ms 的延时

2.CAN 总线接线规范指南

2.1 信号线定义：

- **CAN_H**： 高位数据线，显性电平约为 3.5V，隐性电平约为 2.5V。
- **CAN_L**： 低位数据线，显性电平约为 1.5V，隐性电平约为 2.5V。
- **CAN_GND**： 信号地。以建立共地参考点，提高抗共模干扰能力。

2.2 终端电阻

作用： 消除信号在总线末端反射，保证信号完整性。

规范：

- **数量**： 必须在**总线物理两端**的节点上，各安装一个终端电阻。
- **阻值**： **120Ω**。
- **位置**： 仅位于距离最远的两个节点上。如果总线中间有节点，**绝对不能**安装终端电阻。
- **连接方式**： 并联在 CAN_H 和 CAN_L 之间。

如何检查： 断电状态下，测量主干线两端的电阻。一个健康的、只有两个终端电阻的网络，总电阻应约为 60Ω（两个 120Ω并联）。



3.协议说明

巨蟹模组的 CAN 通讯主要通讯有两种 CAN2.0 和 CANFD 通讯方式，通讯协议都是 CANopen 402 协议（常称为 CiA 402 或 DS402）是 CANopen 协议家族中专门针对**驱动和运动控制**设备的子协议。

3.1 通讯配置：CANFD 默认配置为：CANFD 加速 标准帧 1M 仲裁段 5M 数据段

3.2 执行器 ID： 0x01~0x7F

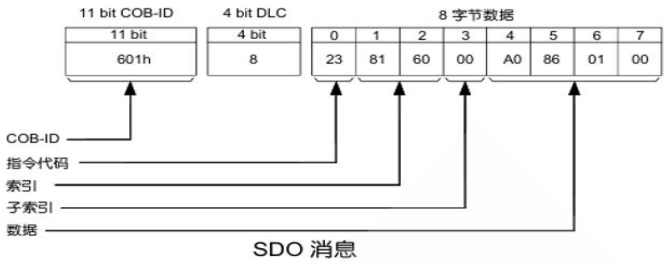
3.3 对象字典：所有参数、数据和功能都通过一个 16 位索引和 8 位子索引的结构来访问和配置。

3.4 主要控制模式

控制模式	中文名称	主要特点
PP (Profile Position)	轮廓位置模式	预先定义好整个位置轮廓（目标位置、速度、加速度），驱动器按规划执行。
PV (Profile Velocity)	轮廓速度模式	控制轴按预设的加速度和减速度曲线达到并维持目标速度。
CSP (Cyclic Synchronous Position)	循环同步位置模式	上位机周期下发目标位置，驱动严格同步跟踪，精度高。
CSV (Cyclic Synchronous Velocity)	循环同步速度模式	上位机周期下发目标速度，驱动积分得位置。
CST (Cyclic Synchronous Torque)	循环同步转矩模式	直接控制电机的输出转矩。
MIT	精确扭矩控制的控制	可以实现电流、速度、位置的混合控制

4.CANFD/CANOPEN SDO 控制举例

4.1 SDO 消息解析说明



4.2 以主站下发到从站，修改电机 ID 举例说明

CAN 帧	字段名称	字节长度	内容说明
StdID	设备地址	11bit	600|Dev_ID
DLC	帧长度	/	0x08
[0]	指令代码	8bit	参考指令代码说明
[1]	字典索引	16bit	参考字典表
[2]			
[3]	子索引	8bit	
[4]	需要修改的 ID 号	32bit	ID 的范围为：1~127 数据地位在前，高位在后
[5]			
[6]			
[7]			

指令代码(Command Code)说明

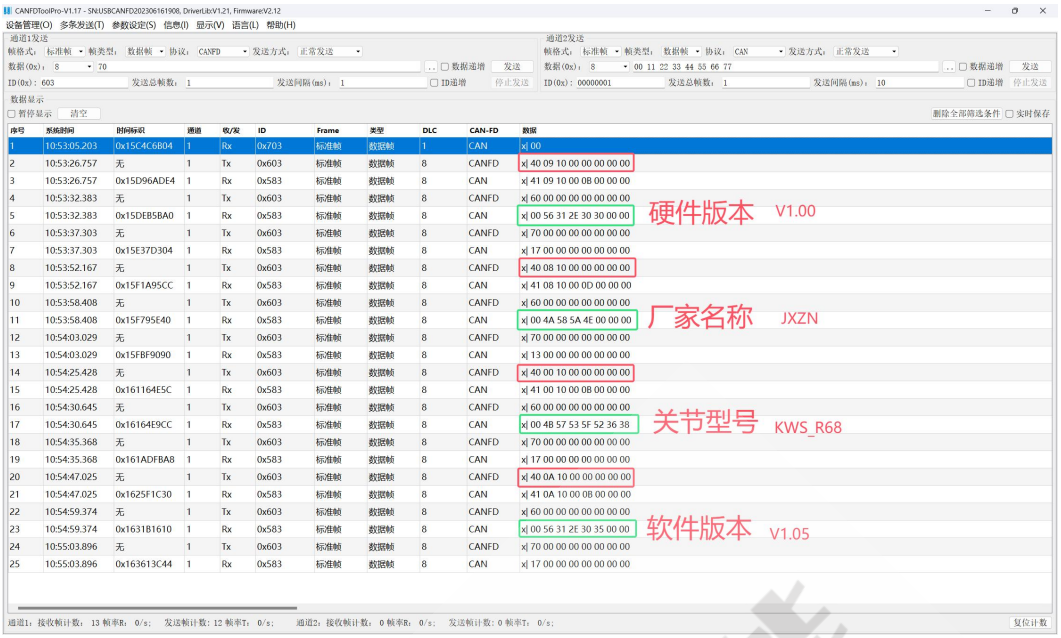
指令代码	描述	关系
2Fh	写1个字节数据到对象	主站>从站
2Bh	写2个字节数据到对象	主站>从站
27h	写3个字节数据到对象	主站>从站
23h	写4个字节数据到对象	主站>从站
60h	写数据反馈	从站>主站
40h	从对象读取数据	主站>从站
4Fh	读取到1个字节数据	从站>主站
4Bh	读取到2个字节数据	从站>主站
47h	读取到3个字节数据	从站>主站
43h	读取到4个字节数据	从站>主站

4.3 字典操作示例 **示例中标红色字体及为设置的目标值，数据高位在后，低 位在前**

- **获电机版本信息**

ID	DLC	Data(HEX)	Description
60X	8	40 08 10 00 00 00 00 00	厂家名称
60X	8	60 00 00 00 00 00 00 00	
60X	8	70 00 00 00 00 00 00 00	
ID	DLC	Data(HEX)	Description
60X	8	40 00 10 00 00 00 00 00	关节型号
60X	8	60 00 00 00 00 00 00 00	
60X	8	70 00 00 00 00 00 00 00	
ID	DLC	Data(HEX)	Description
60X	8	40 0A 10 00 00 00 00 00	固件版本
60X	8	60 00 00 00 00 00 00 00	
60X	8	70 00 00 00 00 00 00 00	
ID	DLC	Data(HEX)	Description
60X	8	40 09 10 00 00 00 00 00	硬件版本
60X	8	60 00 00 00 00 00 00 00	
60X	8	70 00 00 00 00 00 00 00	

关于读出来的版本需要转换成 ASCII 码



- **修改电机 ID**

ID	DLC	Data(HEX)	Description
60x	8	23 30 25 00 05 00 00 00	设置电机 ID 为 5

- **零位标定步骤** （设置时电机需要在失能状态）

  1、电机使能运行到正常需要标零位置；
  2、发送标定指令 60x2331250001000000；
  3、读取当前反馈的位置，确定当前位置为 0 标定成功；
  4、电机去使能抱闸，并发送标定复位指令 60x2331250001000000；
  5、电机重新使能，抱闸释放正常控制；

ID	DLC	Data(HEX)	Description
60x	8	23 31 25 00 01 00 00 00	设置零位

- **读取电机位置**

60x	8	40 64 60 00 00 00 00 00	读取电机实际位置
58x	8	43 64 60 00 00 00 00 00	反馈电机实际位置

- **反馈的位置解析**：如下图 数据高位在后，低位在前。3F FE 换算 10 进制为 16382 再除以 182 得到位置信息 90°。

ID	Frame	类型	DLC	CAN-FD	数据
0x601	标准帧	数据帧	8	CANFD	x| 43 64 60 00 00 00 00 00
0x581	标准帧	数据帧	8	CANFD-...	x| 43 64 60 00 FE 3F 00 00

- **关闭限位和看门狗**，发送下面的指令可以关闭 500ms 的看门狗保护机制

ID	DLC	Data(HEX)	Description
60x	8	23 50 26 00 01 00 00 00	关闭看门狗和限位保护

- **设置心跳**，心跳设置完后就有心跳反馈，断电后恢复默认状态

ID	DLC	Data(HEX)	Description
60x	8	2B 17 10 00 D0 07 00 00	设置心跳时间 2000ms

- **设置电机正限位**设置时电机失能状态，再设置（默认参数：-180 到 180）设置完成后需要保存 Flash

ID	DLC	Data(HEX)	Description
60x	8	23 7D 60 02 30 7F 00 00	设置正限位
60x	8	40 7D 60 01 00 00 00 00	读取正限位

- **设置电机负限位**，设置时电机失能状态，再设置（默认参数：-180 到 180）设置完成后需要保存 Flash

ID	DLC	Data(HEX)	Description
60x	8	23 7D 60 01 C8 80 FF FF	设置负限位
60x	8	40 7D 60 02 00 00 00 00	读取负限位

- **CANFD 数据段编码器的修改**，设置的数据与波特率关系:1-5M, 2-4M, 3-2M, 4-1M;重启生效（CAN 通讯不支持修改）设置完成后需要保存 Flash

ID	DLC	Data(HEX)	Description
60x	8	23 40 25 00 01 00 00 00	设置 CANFD 数据段通讯波特率

- **SDO 位置模式举例** 位置环的速度是减速机的输出端速度

使能电机：			
ID	DLC	Data(HEX)	Description
601	8	2B 40 60 00 06 00 00 00	准备好启动
601	8	2B 40 60 00 07 00 00 00	松开抱闸
601	8	2B 40 60 00 0F 00 00 00	电机使能激活
设置运动模式：			
601	8	2F 60 60 00 01 00 00 00	设置位置模式
设置运动参数：			
601	8	23 83 60 00 D0 07 00 00	设置加速度为 2000(RPM/S) 电机端速度 加减速范围 0~10000
601	8	23 84 60 00 D0 07 00 00	设置减速度为 2000(RPM/S) 电机端速度加减速范围 0~10000
601	8	23 81 60 00 0A 00 00 00	设置速度为 10(RPM) 减速机的输出端速度 范围 0~30
绝对运动：			
601	8	23 7A 60 00 00 40 00 00	设置目标位置范围（-32767~32768）
601	8	2B 40 60 00 4F 00 00 00	电机开始绝对运动
停止运动：			
601	8	2B 40 60 00 0F 00 00 00	电机停止运动

- **SDO 速度模式举例**，速度环的速度与加速度是电机端的速度

使能电机：			
ID	DLC	Data(HEX)	Description
601	8	2B 40 60 00 06 00 00 00	准备好启动
601	8	2B 40 60 00 07 00 00 00	松开抱闸
601	8	2B 40 60 00 0F 00 00 00	电机使能激活
设置运动模式：			
601	8	2F 60 60 00 03 00 00 00	设置速度模式
设置运动参数：			
601	8	23 83 60 00 E8 03 00 00	设置加速度为 1000(RPM/S) 加减速范围 0~10000
601	8	23 84 60 00 E8 03 00 00	设置减速度为 1000(RPM/S) 加减速范围 0~10000
601	8	23 FF 60 00 F4 01 00 00	设置速度为 500(RPM)

- **电流模式举例**，最大电流建议用默认（与电机峰值电流保持）

使能电机：			
ID	DLC	Data(HEX)	Description
601	8	2B 40 60 00 06 00 00 00	准备好启动
601	8	2B 40 60 00 07 00 00 00	松开抱闸
601	8	2B 40 60 00 0F 00 00 00	电机使能激活
设置运动模式：			
601	8	2F 60 60 00 0A 00 00 00	设置电流模式
设置运动参数：			
601	8	2B 71 60 00 F4 01 00 00	设置目标电流为 500(mA) 范围参考电机规格参数

- **设置电机的 PI 参数**

设置电机电流环 P			
ID	DLC	Data(HEX)	Description
601	8	23 32 25 00 00 00 00 00	设置电机电流环 P
设置电机电流环 I			
ID	DLC	Data(HEX)	Description
601	8	23 33 25 00 00 00 00 00	设置电机电流环 I
设置电机速度环 P			
ID	DLC	Data(HEX)	Description
601	8	23 34 25 00 00 00 00 00	设置电机速度环 P
设置电机速度环 I			
ID	DLC	Data(HEX)	Description
601	8	23 35 25 00 00 00 00 00	设置电机速度环 I
设置电机位置环 P			
ID	DLC	Data(HEX)	Description
601	8	23 36 25 00 00 00 00 00	设置电机位置环 P
设置电机位置环 I			
ID	DLC	Data(HEX)	Description
601	8	23 37 25 00 00 00 00 00	设置电机位置环 I

- **写入 FLASH**

将写入的 PI 和最大电流保存 FLASH			
ID	DLC	Data(HEX)	Description
601	8	23 39 25 00 01 00 00 00	写入 FLASH

- **读取 PI 参数**

读电机电流环 P 参数	40 32 25 00 00 00 00 00
读电机电流环 I 参数	40 33 25 00 00 00 00 00
读电机速度环 P 参数	40 34 25 00 00 00 00 00
读电机速度环 I 参数	40 35 25 00 00 00 00 00
读电机位置环 P 参数	40 36 25 00 00 00 00 00
读电机位置环 P 参数	40 37 25 00 00 00 00 00
读电机最大电流参数	40 38 25 00 00 00 00 00

- **SDO 读取反馈状态举例**

读取运动状态				
ID	DLC	Data(HEX)	Description	
601	8	40 78 60 00 00 00 00 00	读取电机实际电流	
581	8	4B 78 60 00 45 01 00 00	反馈电机实际电流	数据高位在后，低位在前 0145 转换 10 进制 325 电流单位 mA
601	8	40 64 60 00 00 00 00 00	读取电机实际位置	
581	8	43 64 60 00 FE 3F 00 00	反馈电机实际位置	数据高位在后，低位在前。3F FE 换算 10 进制为 16382 再除以 182 得到位置信息 90° 。一圈的脉冲是 65536，-32767 ~32768（对应角度-180~180）
601	8	40 6C 60 00 00 00 00 00	读取电机实际速度	
581	8	43 6C 60 00 F9 01 00 00	反馈电机实际速度	数据高位在后，低位在前 01F9 换算成速度 50.5RPM
601	8	40 3F 60 00 00 00 00 00	读取电机故障	

581	8	4B 3F 60 00 00 00 00 00	反馈电机故障	0x0001:过压 0x0002：欠压 0x0004：过温报错 0x0008：堵转 0x0010：过载 0x0020：电流采样错误 0x0040：正限位保护 0x0080：负限位保护 0x0100：编码器通信超时 0x0200：电机超过最大速度 0x0400：上电电角度初始化失败 0x1000：位置误差过大 0x2000：编码器故障
601	8	40 41 60 00 00 00 00 00	读取电机运动状态	
581	8	4B 41 60 00 00 00 00 00	反馈电机运动状态	0x0021:准备好启动 0x0023：松开抱闸 0x0027：使能激活 0x0008：报错状态
601	8	40 62 26 00 00 00 00 00	读取 MOS 温度传感器	
581	8	43 62 26 00 18 01 00 00	反馈温度传感器	数据高位在后，低位在前 0118 转 10 进制 280 温度就是 28.0°
601	8	40 63 26 00 00 00 00 00	读取电机温度传感器	
581	8	43 62 26 00 18 01 00 00	反馈温度传感器	数据高位在后，低位在前 0118 转 10 进制 280 温度就是 28.0°

5.CANFD 的自定义的 PDO 控制举例

- **单执行器控制报文**

上位机发给执行器

CAN 帧		字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID		设备地址	11bit	0x100|Dev_ID
DLC		帧长度		7
[0]	Bit[7]	使能控制	1bit	0x00：下使能 0x01：上使能
	Bit[6]	抱闸控制	1bit	0x00：抱闸吸合 0x01：抱闸释放
	Bit[5]	清楚错误控制	1bit	0：默认 1：复位错误
	Bit[4~1]	控制模式	4bit	0x01：轮廓位置模式；0x02：轮廓速度模式；0x03：CSP 位置模式；0x04：CSV 速度模式；0x05：电流环模式；

	Bit[0]	预留		
[1]		目标参数 1	16bit	Byte[1]为高 8 位，Byte[2]为低 8 位： 1、当控制模式为位置模式时（0x01，0x03），对应为输出端目标位置，范围是[-32768 到 32767]对应(-180° ~ 180°)； 2、当控制模式为速度模式时（0x02，0x04），对应为电机端的目标速度，范围是[-32768 到 32767]，单位：RPM; 3、当控制模式为电流模式时（0x05），对应为电机目标 Iq 电流，范围是[-32768 到 32767]，单位：mA;
[2]				
[3]		目标参数 2	16bit	Byte[3]为高 8 位，Byte[4]为低 8 位; 1、当控制模式为轮廓位置模式与轮廓速度模式时（0x01，0x02），对应为轮廓的加减速，范围是[0 到 20000]，单位：RPM/S;
[4]				
[5]		目标前馈参数	16bit	Byte[5]为高 8 位，Byte[6]为低 8 位; 1、前馈参数的预留； 2、当控制模式为位置模式时（0x01），对应为输出端的轮廓速度；
[6]				

- **单轴控制报文举例**（以 ID 为 1 的电机举例）

CAN帧		字段名称	字节	内容说明（数据）	1、电机使能，抱闸释放，轮廓位置模式，轮廓速度5RPM，加减速2000RPM/S，运行到0度位置		4、电机使能，抱闸释放，轮廓速度模式，轮廓速度500RPM，加减速1000RPM/S		5、电机使能，抱闸释放，电流环模式，目标电流1000mA	
StdID		设备地址	11bit	0x100|Dev_ID	0x101		0x101		0x101	
DLC		帧长度		7	7		7		7	
[0]	Bit[7]	使能控制	1bit	0x00：下使能 0x01：上使能	1	电机使能	1	电机使能	1	电机使能
	Bit[6]	抱闸控制	1bit	0x00：抱闸吸合 0x01：抱闸释放	1	抱闸释放	1	抱闸释放	1	抱闸释放
	Bit[5]	清楚错误控制	1bit	0：默认 1：复位错误	0	默认	0	默认	0	默认
	Bit[4~1]	控制模式	4bit	0x01：轮廓位置模式；0x02：轮廓速度模式； 0x03：CSP位置模式；0x04：CSV速度模式； 0x05：电流环模式；	0001	轮廓位置模式	0010	轮廓速度模式	0101	电流环模式
	Bit[0]	预留			0		0		0	
[1]		目标参数1	16bit	Byte[1]为高8位，Byte[2]为低8位： 1、当控制模式为位置模式时（0x01，0x03），对应为输出端目标位置，范围是[-32768到32767]对应(-180° ~ 180°)； 2、当控制模式为速度模式时（0x02，0x04），对应为电机端的目标速度，范围是[-32768到32767]，单位：RPM; 3、当控制模式为电流模式时（0x05），对应为电机目标Iq电流，范围是[-32768到32767]，单位：mA;	0x0000	位置0度（0cnt）	0x01F4	轮廓速度500RPM	0x03E8	目标电流1000mA
[2]										
[3]		目标参数2	16bit	Byte[3]为高8位，Byte[4]为低8位； 1、当控制模式为轮廓位置模式与轮廓速度模式时（0x01，0x02），对应为轮廓的加减速，范围是[0到20000]，单位：RPM/S；	0x07D0	轮廓加减速2000RMP/S	0x03E8	轮廓加减速1000RMP/S	0x0000	任意值
[4]										
[5]		目标前馈参数	16bit	Byte[5]为高8位，Byte[6]为低8位； 1、前馈参数的预留； 2、当控制模式为位置模式时（0x01），对应为输出端的轮廓速度；	0x0005	输出端速度5RPM	0x0000	任意值	0x0000	任意值
[6]										



序号	状态	ID(0x)	协议	长度	名称	数据	帧类型	每次发送帧数	发送次数
0	无	101	CANFD加	7	PP模式 转动到0cnt 加减速2000 速度5	C2 00 00 07 D0 00 05	标准帧	1	1
1	无	101	CANFD加	7	PP模式 转动到16384cnt 加减速1000 速度8	C2 40 00 03 E8 00 08	标准帧	1	1
2	无	101	CANFD加	7	PP模式 转动到-16384cnt 加减速1000 速度8	C2 C0 00 03 E8 00 08	标准帧	1	1
3	无	101	CANFD加	7	速度模式 速度500 加减速1000	C4 01 F4 03 E8 00 00	标准帧	1	1
4	无	101	CANFD加	7	速度模式 速度-500 加减速1000	C4 fe 0c 03 E8 00 00	标准帧	1	1
5	无	101	CANFD加	7	电流模式 电流1000	CA 03 E8 00 00 00 00	标准帧	1	1
6	无	101	CANFD加	7	电流模式 电流-1000	CA FC 18 00 00 00 00	标准帧	1	1
7	无	101	CANFD加	7	CSP模式 转动50cnt	C6 00 32 00 00 00 00	标准帧	1	1
8	无	101	CANFD加	7	CSP模式 转动100cnt	C6 00 64 00 00 00 00	标准帧	1	1

全选 反选 上移 下移 删除 清空 导入 导出 并行发送模式 失败停止 发送速度: 1 倍 列表发送

简单示例 0x301 反馈，0x081 反馈报错

0x101	标准帧	数据帧	7	CANFD-...	x| C2 00 00 07 D0 00 05
0x301	标准帧	数据帧	12	CANFD-...	x| FF FE 00 00 FF E2 00 00 01 04 01 D0
0x081	标准帧	数据帧	8	CANFD-...	x| 02 00 00 00 00 00 00 00

- **执行器多控报文**，功能用于广播指令同时控制最多 8 个电机

上位机发给执行器			
CAN 帧	字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID	设备地址	11bit	0x200
DLC	帧长度		64
[0]~[6]	控制指令分包 1	112bit	与单轴控制报文协议保持一直
[7]~[13]	控制指令分包 2	112bit	
[14]~[20]	控制指令分包 3	112bit	
[21]~[27]	控制指令分包 4	112bit	
[28]~[34]	控制指令分包 5	112bit	
[35]~[41]	控制指令分包 6	112bit	
[42]~[48]	控制指令分包 7	112bit	
[49]~[55]	控制指令分包 8	112bit	
[56]	控制指令分包 1_对应执行器 ID 号	8bit	对应执行器的 ID（Dev_ID）
[57]	控制指令分包 2_对应执行器 ID 号	8bit	
[58]	控制指令分包 3_对应执行器 ID 号	8bit	
[59]	控制指令分包 4_对应执行器 ID 号	8bit	
[60]	控制指令分包 5_对应执行器 ID 号	8bit	
[61]	控制指令分包 6_对应执行器 ID	8bit	

	号	
[62]	控制指令分包 7_对应执行器 ID 号	8bit
[63]	控制指令分包 8_对应执行器 ID 号	8bit

简单示例是 7 个轴控制指令，不用的用 00 补齐

0x200	**D0** 16 E5 00 00 00 00 **D0** 2D 15 00 00 00 00 **D0** 17 EA 00 00 00 00 **D0** FD 65 00 00 00 00 **D0** E1 07 00 00 00 00 **D0** F4 E9 00 00 00 00 **D0** 08 C8 00 00 00 00 **00 00 00 00 00 00 00 01 02 03 04 05 06 07 00**
0x301	16 E3 00 00 F5 2D 01 98 01 DC 70 00
0x302	2D 17 00 00 F7 B0 01 B5 01 DE 70 00
0x303	18 41 FF A0 F4 49 01 BE 01 C8 70 00
0x304	FD 78 FF E8 04 50 01 AB 01 E0 70 00
0x305	E2 80 FE 8B FA CD 01 BE 01 F4 70 00
0x306	F5 51 FF A6 FF 2F 01 CC 01 E4 70 00
0x307	08 B2 00 01 FF C3 01 C2 01 E2 70 00

- **MIT 模式下单执行器控制报文**

上位机发给执行器				
CAN 帧		字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID		设备地址	11bit	0x110|Dev_ID
DLC		帧长度		9
[0]	Bit[7]	使能控制	1bit	0x00：下使能 0x01：上使能
	Bit[6]	抱闸控制	1bit	0x00：抱闸吸合 0x01：抱闸释放
	Bit[5]	清楚错误控制	1bit	0：默认 1：复位错误
	Bit[4:1]	控制模式	4bit	0x01：轮廓位置模式；0x02：轮廓速度模式； 0x03：CSP 位置模式；0x04：CSV 速度模式； 0x05：电流环模式；0x06：MIT 模式；
	Bit[0]	预留		
[1]		目标位置	16bit	Byte[0]为高 8 位，Byte[1]为低 8 位； [0-65535]对应(-Pos Max~ Pos Max)；
[2]				
[3]		目标速度	12bit	Byte[2]为高 8 位，Byte[3]-Bit[7:4]为低 4 位； [0~4095]对应(-Vel Max~Vel Max)；
[4]	Bit[7:4]			
	Bit[3:0]	位置增益 Kp 值	12bit	Byte[3]-Bit[3:0]为高 4 位，Byte[4]为低 8 位； [0~4095]对应[0~500]；
[5]				
[6]		速度增益	12bit	Byte[5]为高 8 位，Byte[6]-Bit[7:4]为低 4 位[0~4095]对

[7]	Bit[7:4]	Kd 值		应[0~5];
	Bit[3:0]	目标力矩	12bit	Byte[6]-Bit[3:0]为高 4 位，Byte[7]为低 8 位[0~4095]对应(-T_Max~T_Max);
[8]				

6.执行器反馈报文三种方式触发执行器反馈报文:

1、发送同步帧（上位发送同步报文 ID：0x80);
2、执行器多控报文触发执行器的数据反馈;
3、单轴控报文触发执行器的数据反馈

执行器发给上位机

CAN 帧		字段名称	字节	内容说明（数据）
StdID		设备地址	11bit	0x300|Dev_ID
DLC		帧长度		12
[0]		负载端实际位置	16bit	Byte[0]为高 8 位，Byte[1]为低 8 位;[-32768 到 32767]对应(-180° ~ 180°);
[1]				
[2]		电机端实际速度	16bit	Byte[2]为高 8 位，Byte[3]为低 8 位;int16 类型[-32768 到 32767]，单位：RPM;
[3]				
[4]		实际电流（Iq）	16bit	Byte[4]为高 8 位，Byte[5]为低 8 位;int16 类型[-32768 到 32767]，单位：mA;
[5]				
[6]		错误代码	16bit	Byte[6]为高 8 位，Byte[7]为低 8 位;参考报错代码表
[7]				
[8]		电机线圈温度	16bit	Byte[8]为高 8 位，Byte[9]为低 8 位;int16 类型，单位：0.1 度;
[9]				
[10]		控制模式反馈	8bit	0x01：轮廓位置模式；0x02：轮廓速度模式； 0x03：CSP 位置模式；0x04：CSV 速度模式； 0x05：电流环模式；
[11]	Bit[7]	使能状态	1bit	0x00：下使能 0x01：上使能
	Bit[6]	抱闸状态	1bit	0x00：抱闸吸合 0x01：抱闸释放
	Bit[5]	报错状态	1bit	0x00：正常状态 0x01：报错状态
	Bit[4]	位置到位状态	1bit	0x00：运行中 0x01：运行到位
	Bit[3~0]	预留		

示例解释

Tx	0x101	标准帧	数据帧	7	CANFD-...	x| C2 00 00 07 D0 00 05
Rx	0x301	标准帧	数据帧	12	CANFD-...	x| 09 E1 FD E5 FF 51 00 00 00 F0 01 C0

09 E1	13°	
FD E5	-539 RPM	

FF 51	-175mA	
00 00	没有报错	
00 F0	24℃	
01	轮廓位置模式	
C0	1100 0000	上使能，抱闸释放，正常状态，运行中

7.CANOPEN PDO 说明

CANOPEN 的 PDO 部分没有做 PDO 的映射，需要用户自己做对应的映射

确定需要配置的索引和通道

```
u8 User_pdo_1017[8] = {0x2B,0x17,0x10,0x00,0xE8,0x03,0x00,0x00};  //从站心跳设置

u8 User_pdo_1801_01[8] = {0x23,0x01,0x18,0x01,0x81,0x02,0x00,0x80}; //关闭不需要的 PDO 通道
u8 User_pdo_1802_01[8] = {0x23,0x02,0x18,0x01,0x81,0x03,0x00,0x80}; //关闭不需要的 PDO 通道
u8 User_pdo_1803_01[8] = {0x23,0x03,0x18,0x01,0x81,0x04,0x00,0x80}; //关闭不需要的 PDO 通道
u8 User_pdo_1401_01[8] = {0x23,0x01,0x14,0x01,0x01,0x03,0x00,0x80}; //关闭不需要的 PDO 通道
u8 User_pdo_1402_01[8] = {0x23,0x02,0x14,0x01,0x01,0x04,0x00,0x80}; //关闭不需要的 PDO 通道
u8 User_pdo_1403_01[8] = {0x23,0x03,0x14,0x01,0x01,0x05,0x00,0x80}; //关闭不需要的 PDO 通道
u8 User_pdo_1800_02[8] = {0x2F,0x00,0x18,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00};    //设置 TPDO 模式
u8 User_pdo_1A00_00_s[8] = {0x2F,0x00,0x1A,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}; //清空 TPDO1 映射
u8 User_pdo_1A00_01[8] = {0x23,0x00,0x1A,0x01,0x10,0x00,0x41,0x60};     //映射 6041 状态位
u8 User_pdo_1A00_02[8] = {0x23,0x00,0x1A,0x02,0x10,0x00,0x78,0x60};    //映射 6078 当前实际电流
u8 User_pdo_1A00_03[8] = {0x23,0x00,0x1A,0x03,0x20,0x00,0x64,0x60};    //映射 6064 当前位置
u8 User_pdo_1A00_00_e[8] = {0x2F,0x00,0x1A,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00}; //保存映射
u8 User_pdo_1800_01[8] = {0x23,0x00,0x18,0x01,0x81,0x01,0x00,0x00};         //映射 ID 0x181

u8 User_pdo_1400_02[8] = {0x2F,0x00,0x14,0x02,0x01,0x00,0x00,0x00};     //设置 RPDO 模式
u8 User_pdo_1600_00_s[8] = {0x2F,0x00,0x16,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};   //清空 RPDO1 映射
u8 User_pdo_1600_01[8] = {0x23,0x00,0x16,0x01,0x10,0x00,0x40,0x60};     //映射 6040 控制位
u8 User_pdo_1600_02[8] = {0x23,0x00,0x16,0x02,0x10,0x00,0x71,0x60};     //映射 6071 目标电流
u8 User_pdo_1600_03[8] = {0x23,0x00,0x16,0x03,0x20,0x00,0x7A,0x60};     //映射 607A 目标位置
u8 User_pdo_1600_00_e[8] = {0x2F,0x00,0x16,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00};   //保存映射
u8 User_pdo_1400_01[8] = {0x23,0x00,0x14,0x01,0x01,0x02,0x00,0x00};             //映射 ID 0x201
```

u8 User_pdo_6060[8] = {0x2F,0x60,0x60,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00}; //设置运行模式 8 周期同步模式

- 示例如下

ID 号	帧类型	帧格式	长度	数据	
0x0701	数据帧	标准帧	0x01	x| 00	上电反馈
0x0000	数据帧	标准帧	0x02	x| 81 01	开启节点
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 2B 17 10 00 C8 00 00 00	配置心跳时间
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 17 10 00 00 00 00 00	
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 23 00 18 01 81 01 00 80	关闭 txPDO
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 00 18 01 00 00 00 00	关闭 txPDO
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 23 01 18 01 81 02 00 80	关闭 txPDO
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 01 18 01 00 00 00 00	关闭 txPDO
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 23 02 18 01 81 03 00 80	关闭 txPDO
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 02 18 01 00 00 00 00	关闭 txPDO
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 23 03 18 01 81 04 00 80	关闭 txPDO
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 03 18 01 00 00 00 00	关闭 txPDO
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 23 00 14 01 01 02 00 80	关闭 rxPDO
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 00 14 01 00 00 00 00	关闭 rxPDO
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 23 01 14 01 01 03 00 80	关闭 rxPDO
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 01 14 01 00 00 00 00	关闭 rxPDO
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 23 02 14 01 01 04 00 80	关闭 rxPDO
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 02 14 01 00 00 00 00	关闭 rxPDO
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 23 03 14 01 01 05 00 80	关闭 rxPDO
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 03 14 01 00 00 00 00	关闭 rxPDO
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 2F 00 18 02 01 00 00 00	设置 TPDO 模式
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 00 18 02 00 00 00 00	
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 2F 00 1A 00 00 00 00 00	清空 txPDO1
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 00 1A 00 00 00 00 00	
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 23 00 1A 01 10 00 41 60	映射 6041 状态字
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 00 1A 01 00 00 00 00	
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 23 00 1A 02 10 00 78 60	映射 6078 实际电流
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 00 1A 02 00 00 00 00	
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 23 00 1A 03 20 00 64 60	映射 6064 实际位置
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 00 1A 03 00 00 00 00	
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 2F 00 1A 00 03 00 00 00	保存映射
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 00 1A 00 00 00 00 00	
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 23 00 18 01 81 01 00 00	映射 ID181
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 00 18 01 00 00 00 00	
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 2F 00 14 02 01 00 00 00	设置 RPDO 模式
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 00 14 02 00 00 00 00	
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 2F 00 16 00 00 00 00 00	清空 rxPDO1
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 00 16 00 00 00 00 00	
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 23 00 16 01 10 00 40 60	映射 6040 控制字

0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 00 16 01 00 00 00 00	
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 23 00 16 02 10 00 71 60	映射 6071 目标电流
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 00 16 02 00 00 00 00	
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 23 00 16 03 20 00 7A 60	映射 607A 目标位置
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 00 16 03 00 00 00 00	
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 2F 00 16 00 03 00 00 00	保存映射
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 00 16 00 00 00 00 00	
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 23 00 14 01 01 02 00 00	映射 ID201
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 00 14 01 00 00 00 00	
0x0601	数据帧	标准帧	0x08	x| 2F 60 60 00 07 00 00 00	设置运行模式 CSP
0x0581	数据帧	标准帧	0x08	x| 60 60 60 00 00 00 00 00	
0x0701	数据帧	标准帧	0x01	x| 7F	
0x0000	数据帧	标准帧	0x02	x| 01 00	启动节点
0x0080	数据帧	标准帧	0x00	x|	同步帧

8.编码器说明

1. 编码器分辨率与单圈位置反馈

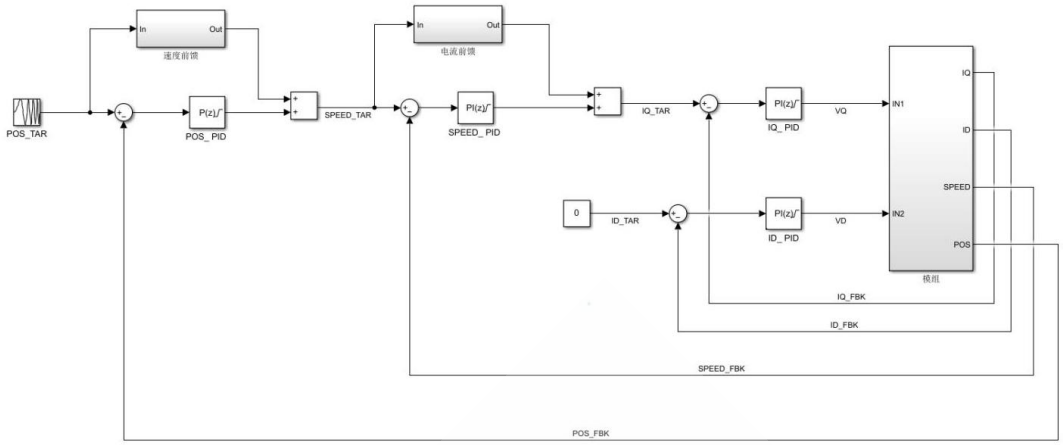
关节模组通过双绝对值单圈编码器构建全闭环控制：电机端编码器分辨率 14bit（16384cnt/圈），负载端分辨率 16bit（65,536 位置值/圈）。分辨率表征单圈可输出的离散位置数量，例如负载端 16bit 编码器的位置反馈范围为 0~65,535。当轴跨越零位时会产生数值突变（正向过零：65,535→0；反向过零：0→65,535）。

16bit 绝对值编码器的角度误差≤±0.5°，重复定位精度≤±0.05°，且过零突变（如 65,535→0）时的位置跳变误差需额外补偿，避免全闭环控制产生瞬时扰动。

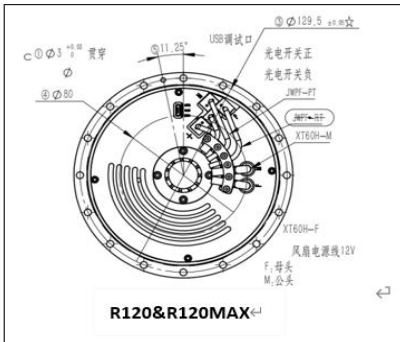
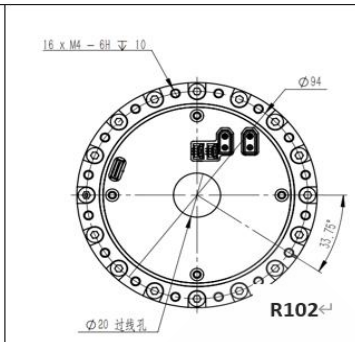
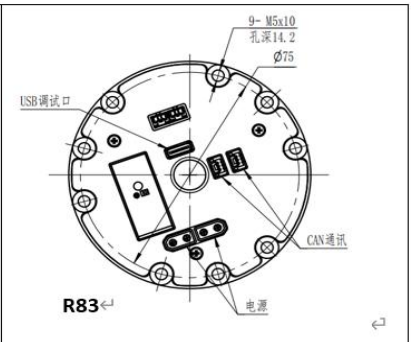
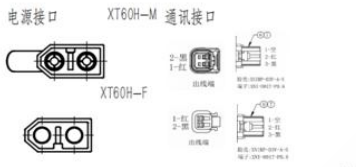
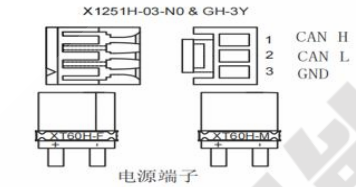
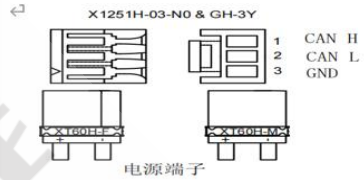
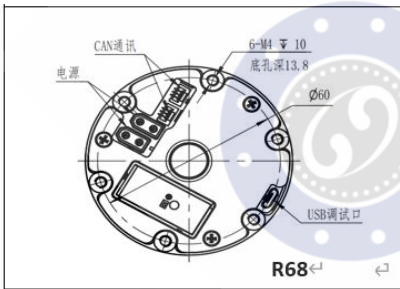
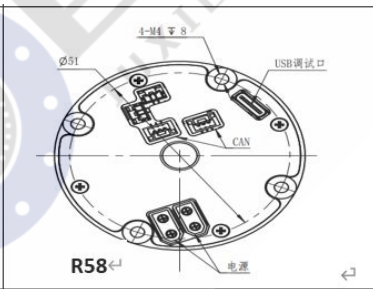
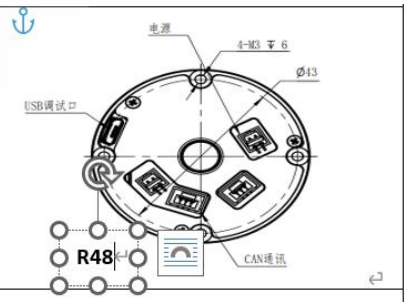
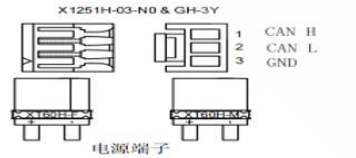
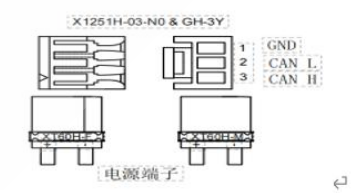
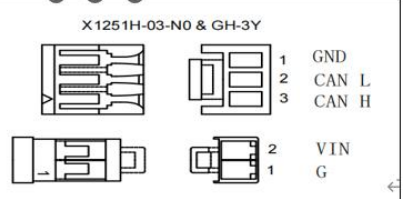
单圈角度θ对应的编码器位置值计算公式为：位置值 = (θ/360°) × 65,536（示例：20° 对应位置值 = (20/360) × 65,536 ≈ 3,641）

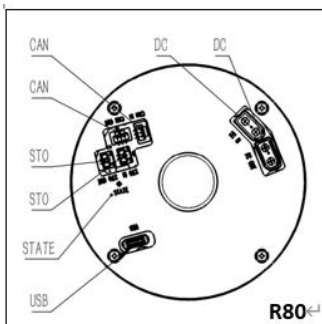
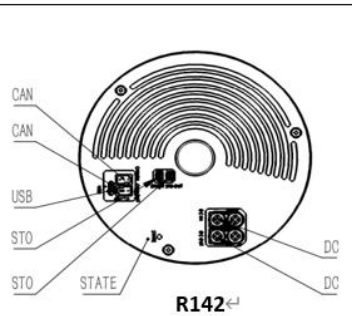
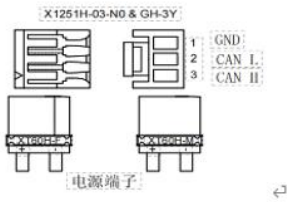
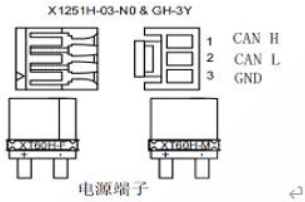
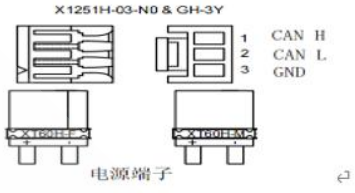
编码器的线数是 4096

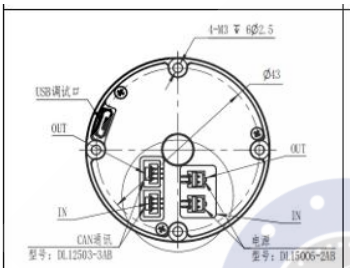
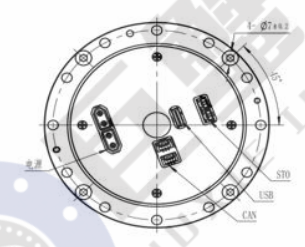
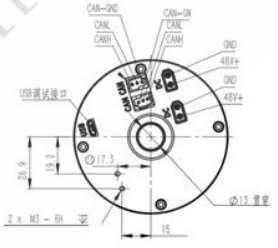
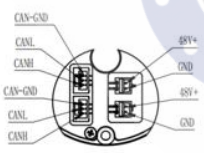
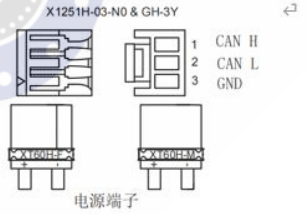
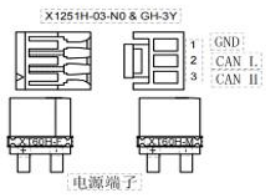
位置反馈示意图

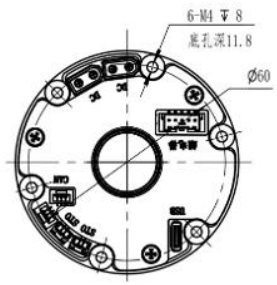
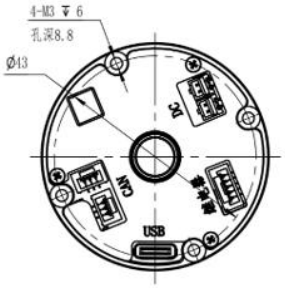
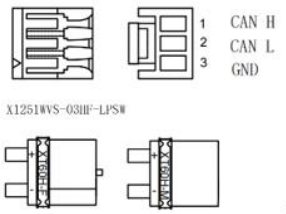
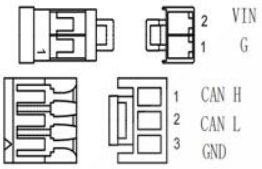

In
Out
速度前馈
In
Out
电流前馈
POS_TAR
P(z)/
POS_ PID
SPEED_TAR
PI(z)/
SPEED_ PID
IQ_TAR
PI(z)/
IQ_ PID
VQ
IN1
IQ
ID
SPEED
POS
模组
0
ID_TAR
PI(z)/
ID_ PID
VD
IN2
IQ_FBK
ID_FBK
SPEED_FBK
POS_FBK

9.模组端子说明

 R120&R120MAX		
		
电源端子：XT30AW-M.G.Y 品牌：AMASS pin 定义:1、G· · 2、VIN 通信端子：X1251WVS-03HF-LPSW 品牌：XKB Connection(中国星坤) pin 定义:1、H· · 2、L· · 3、G	电源端子：XT30AW-M.G.Y 品牌：AMASS pin 定义:1、G· · · 2、VIN 通信端子：X1251WVS-03HF-LPSW 品牌：XKB Connection(中国星坤) pin 定义:1、H· · 2、L· · 3、G	电源端子：XT30AW-M.G.Y 品牌：AMASS pin 定义:1、G· · · 2、VIN 通信端子：B03B-XNISK-A-1(LF)(SN) 品牌：JST pin 定义:1、H· · 2、L· · 3、G
		
		
电源端子：XT30AW-M.G.Y 品牌：AMASS pin 定义:1、G· · · 2、VIN 通信端子：X1251WVS-03HF-LPSW 品牌：XKB Connection(中国星坤) pin 定义:1、H· · 2、L· · 3、G	电源端子：DL15006-2AB 品牌：德利来 pin 定义:1、G· · · 2、24+ 通信端子：DL12503-3AB 品牌：德利来 pin 定义:1、G· · · 2、L· · 3、H	电源端子：B02B-XNISK-A-1(LF)(SN) 品牌：JST pin 定义:1、G· · · 2、VIN 通信端子：B03B-ZESK-1D(LF)(SN) 品牌：JST pin 定义:1、G· · · 2、L· · 3、H

 R80	 R110	 R142
		
电源端子：XT30U-M 母头 品牌：AMASS pin 定义:1、G···2、24+ 通信端子：DL12503-3AB 品牌：德利来 pin 定义:1、G···2、L··3、H	电源端子：XT30AW-M.G.Y 品牌：AMASS pin 定义:1、G···2、VIN 通信端：B03B-XNISK-A-1(LF)(SN) 品牌：JST pin 定义:1、H··2、L··3、G	电源端子：XT30AW-M.G.Y 品牌：AMASS pin 定义:1、G···2、VIN 通信端子：X1251WVS-03HF-LPSW 品牌：XKB Connection(中国星坤) pin 定义:1、H··2、L··3、G

 R48-101-DNF	 R83-101-FBN	 R80-50-13NSFN
		
端子：B02B-XNISK-A-1(LF)(SN) 品牌：JST pin 定义:1、G···2、VIN 通信端子：B03B-ZESK-1D(LF)(SN) 品牌：JST pin 定义:1、G···2、L··3、H	电源端子：XT30AW-M.G.Y 品牌：AMASS pin 定义:1、G···2、VIN 通信端子:B03B-XNISK-A-1(LF)(SN) 品牌：JST pin 定义:1、H··2、L··3、G	电源端子：XT30U-M 母头 品牌：AMASS pin 定义:1、G···2、24+ 通信端子：DL12503-3AB 品牌：德利来 pin 定义:1、G···2、L··3、H

 R68-101-lite	 R48-101-lite	
		
电源端子：XT30AW-M.G.Y 品牌：AMASS pin 定义:1、G 2、VIN 通信端子：X1251WVS-03HF-LPSW 品牌：XKB Connection(中国星坤) pin 定义:1、H 2、L 3、G	端子型号：电源 DL15006-2AB 通信 DL12503-3AB 调试 HC-0.8-3PLT 通信端子：HC-0.8-6PLT 品牌：HCTL(华灿天禄) pin 定义：1、G 2、L 3、H 4、G 5、L 6、H	

10. 故障排查说明

当电机出现错误异常报警参考下面的报错代码

报错内容	触发条件	保护方式	清除错误方式	报错代码	说明
欠压	1、母线电压<40V	快速保护	重启清除	0x0002	硬件欠压保护为35V
过压	1、母线电压>72V	一般保护	重启清除	0x0001	
过温	1、电机线圈NTC温度>95°（持续100ms） 2、驱动器NCT温度 >100°（持续100ms） 电机与驱动 温度大于80°，做上升斜率保护；	一般保护	恢复到85°以下指令清除	0x0004	
堵转	1、电机Iq电流≥设置最大电流，持续2S	限幅保护	重启清除	0x0008	
过载	1、电机的Iq电流积分大于设置阈值	一般保护	重启清除	0x0010	
速度跟踪误差过大	1、期望速度与实际速度误差>320RPM 持续20ms 只针对120&120MAX，其他模组按照200RPM阈值设置；	快速保护	重启清除	0x0020	负载突变的情况会触发，负载缓慢上升会触发堵转与速度误差过大
正限位保护	1、限位的光电开关触发或者超过设置的软件角度限位 2、目标速度的方向与限位方向一致 软件正限位默认参数：32767； 软件负限位默认参数：-32767；	快速保护	指令清除，向限位反方向可以运行	0x0040	
负限位保护				0x0080	
输出端编码器异常	1、通过输出端编码器计算速度与速度端比较；当输出端编码器计算速度为0，速度端为100RPM持续20ms；反向对比；	快速保护	重启清除	0x0100	
位置跃迁过大	1、CSP模式下发送的目标位置Δ>100nct（发送周期为1ms）	伺服在当前位置不响应	指令清除	0x0200	
电流采样错误	1、初始化判断电流采样的基准是否在合理范围	快速保护	重启清除	0x0400	
电流跟踪误差超差	1、电流的目标值与反馈值误差>10A 持续20ms 阈值设置按照额定电流；	快速保护	重启清除	0x0800	缺相可能触发，电机参数设置异常；
位置跟踪误差过大	1、期望位置与实际误差误差>2000cnt 持续20ms	快速保护	重启清除	0x1000	

保护等级说明

保护等级	保护方式说明
一般保护	1、速度减速到设置阈值 2、抱闸吸合 3、100ms等待 4、关PWM
快速保护	1、关PWM 2、抱闸吸合
限幅保护	1、限幅到最大电流的二分之一 2、抱闸吸合 3、100ms等待 4、关PWM